



Linux: Do Zero ao Avançado

Curso completo com 5 módulos

Terminal • Permissões • Shell Script • Redes • Automação

CloudTrilhas — cloudtrilhas.com.br

Por Ricardo Simines Scopim

 Linux — Módulo 01

Iniciante: Navegação, Arquivos e Diretórios

O terminal é a interface de linha de comando do Linux. Dominar o terminal é essencial para administração de servidores, DevOps e cloud computing.

1. Primeiros Comandos

pwd NAVEGAÇÃO

Mostra o caminho completo do diretório atual.

```
$ pwd  
/home/usuario
```

whoami INFO

Mostra o nome do usuário logado.

```
$ whoami  
joao
```

clear UTILIDADE

Limpa a tela do terminal. Atalho: Ctrl+L

```
$ clear
```

history UTILIDADE

Mostra todos os comandos digitados. Use `!numero` para repetir.

```
$ history
1  ls -la
2  cd /var/log
$ !1 # repete "ls -la"
```

2. Navegação entre Diretórios

ls ESSENCIAL

Lista conteúdo de diretórios.

```
ls          # Lista arquivos e pastas
ls -l       # Formato detalhado (permissões, dono, tamanho)
ls -la      # Inclui arquivos ocultos (começam com .)
ls -lh      # Tamanhos legíveis (KB, MB, GB)
ls -ltr     # Ordenado por data (mais antigo primeiro)
```

<code>-l</code>	Formato longo
<code>-a</code>	Arquivos ocultos
<code>-h</code>	Tamanhos legíveis
<code>-t</code>	Ordena por data
<code>-R</code>	Recursivo
<code>-S</code>	Ordena por tamanho

cd **ESSENCIAL**

Muda de diretório.

```
cd /home/usuario      # Caminho absoluto
cd Documents          # Caminho relativo
cd ..                 # Volta um nível
cd ~                   # Vai para o home
cd -                   # Volta ao último diretório
```

Conceitos: Caminho absoluto começa com /. Caminho relativo é a partir de onde você está. ~ = home, . = atual, .. = pai.

3. Criação e Manipulação de Arquivos

touch **CRIAR**

Cria arquivo vazio ou atualiza timestamp.

```
touch arquivo.txt
touch file1.txt file2.txt
```

mkdir **CRIAR**

Cria diretórios. Use `-p` para criar estrutura completa.

```
mkdir projetos
mkdir -p pai/filho/neto
```

cp **COPIAR**

Copia arquivos e diretórios.

```
cp arquivo.txt copia.txt
cp -r pasta/ destino/
cp -i arquivo.txt destino/ # confirmação
```

mv MOVER

Movimenta ou renomeia arquivos.

```
mv arquivo.txt /tmp/  
mv antigo.txt novo.txt # renomeia
```

rm REMOVER

Remove permanentemente. **Não existe lixeira!**

```
rm arquivo.txt  
rm -r pasta/      # recursivo  
rm -rf pasta/     # forçado (PERIGOSO!)
```

find BUSCA

Busca arquivos no sistema de arquivos.

```
find /home -name "*.txt"  
find . -type f -size +100M  
find . -mtime -7 # últimos 7 dias
```

4. Visualização de Conteúdo

cat LEITURA

Exibe conteúdo completo do arquivo.

```
cat arquivo.txt  
cat -n arquivo.txt # com números
```

less LEITURA

Visualiza com paginação. Ideal para arquivos grandes.

```
less arquivo_grande.txt  
# Espaço=avança, b=volta, /=busca, q=sai
```

head / tail LEITURA

Mostra início ou final do arquivo.

```
head -20 arquivo.txt # 20 primeiras  
tail -f /var/log/syslog # tempo real!
```

tar COMPACTAÇÃO

Empacota e compacta arquivos.

```
tar -czvf backup.tar.gz pasta/  
tar -xzvf backup.tar.gz
```

 Linux — Módulo 02

Básico: Permissões, Usuários e Processos

O Linux é multiusuário. Cada arquivo tem dono, grupo e permissões que controlam quem pode ler, escrever ou executar.

1. Sistema de Permissões

Entendendo `ls -l`:

```
-rwxr-xr-- 1 joao devs 4096 Jan 15 10:30 script.sh
| | | | |
| | | | |  ↳ Nome
| | |  ↳ Outros (r--)  ↳ Grupo dono
| |  ↳ Grupo (r-x)
|  ↳ Dono (rwx)
↳ Tipo (- arquivo, d diretório, l link)
```

Octal	Permissões	Uso típico
755	rwxr-xr-x	Scripts, diretórios
644	rw-r--r--	Arquivos de texto, configs
700	rwx-----	Arquivos privados
600	rw-----	Chaves SSH, senhas

`chmod` **PERMISSÕES**

Altera permissões de arquivos e diretórios.

```
chmod 755 script.sh      # dono=rwx, grupo=r-x, outros=r-x
chmod 600 chave_privada  # apenas dono lê/escreve
chmod u+x script.sh      # adiciona execução ao dono
chmod -R 755 pasta/      # recursivo
```

chown PROPRIEDADE

Altera dono e grupo.

```
chown joao arquivo.txt
chown joao:devs arquivo.txt
chown -R joao:devs pasta/
```

2. Gerenciamento de Usuários

useradd USUÁRIOS

```
sudo useradd -m -s /bin/bash joao
sudo useradd -m -G sudo,docker joao
```

usermod USUÁRIOS

```
sudo usermod -aG docker joao # SEMPRE -aG!
sudo usermod -aG sudo joao
```

passwd SENHA

```
passwd          # sua senha
sudo passwd joao # senha de outro
```

id / groups CONSULTA

```
id joao
groups joao
who      # quem está logado
```

3. Gerenciamento de Processos

ps aux **ESSENCIAL**

Lista todos os processos do sistema.

```
ps aux          # todos os processos
ps aux | grep nginx # filtra por nome
ps aux --sort=-%cpu | head -10 # top 10 CPU
```

kill **PROCESSOS**

```
kill 1234      # TERM (gracioso)
kill -9 1234   # KILL (forçado)
killall nginx  # mata por nome
```

top / htop **MONITOR**

Monitor em tempo real. q=sair, M=memória, P=CPU.

```
top
htop # versão melhorada
```

Background **JOBS**

```
comando &      # executa em background
jobs           # lista jobs
fg %1          # traz para frente
nohup ./script.sh & # sobrevive ao logout
```

 Linux — Módulo 03

Intermediário: Pipes, Filtros e Shell Script

Redirecionamento, pipes e processamento de texto são os conceitos mais poderosos do Linux.

1. Redirecionamento e Pipes

3 canais: stdin (0) = entrada, stdout (1) = saída, stderr (2) = erros

Redirecionamento CORE

```
echo "Hello" > arquivo.txt      # sobrescreve
echo "World" >> arquivo.txt     # adiciona ao final
find / -name "*.conf" 2>/dev/null # descarta erros
comando > saida.txt 2>&1        # stdout + stderr no arquivo
ls -la | less                  # pipe: saída vira entrada
ps aux | grep nginx | wc -l    # encadeia múltiplos
```

2. Filtros de Texto

grep ESSENCIAL

Busca padrões em texto. O comando mais usado no dia a dia.

```
grep "erro" /var/log/syslog     # busca texto
grep -i "error" log.txt         # ignora case
grep -r "TODO" /projeto/       # recursivo
grep -n "function" script.js   # com número da linha
grep -v "debug" log.txt        # inverte (NÃO contém)
grep -c "error" log.txt        # conta ocorrências
grep -E "error|warning" log.txt # múltiplos padrões
```

sed EDIÇÃO

Editor de fluxo — substitui texto.

```
sed 's/antigo/novo/g' arquivo.txt
sed -i 's/localhost/192.168.1.100/g' config.conf
sed '/^#/d' config.conf # remove comentários
sed -n '10,20p' arquivo.txt # linhas 10-20
```

awk PROCESSAMENTO

Processamento avançado por colunas.

```
awk '{print $1}' arquivo.txt # coluna 1
awk -F: '{print $1}' /etc/passwd # separador :
ps aux | awk '{print $1, $2, $11}' # user, PID, cmd
df -h | awk '{print $1, $5}' # filesystem e %
```

sort / uniq / cut FILTROS

```
sort -n numeros.txt # ordena numérico
sort arquivo.txt | uniq -c # conta duplicatas
cut -d: -f1 /etc/passwd # recorta campo 1
du -sh * | sort -rh | head # top maiores
```

3. Shell Script — Introdução

Variáveis e Estrutura SCRIPT

```
#!/bin/bash
NOME="João"
DATA=$(date +%Y-%m-%d)
echo "Olá $NOME, hoje é $DATA"
echo "Argumentos: $1 $2 (total: $#)"
```

if / else **CONDICIONAL**

```
if [ -f "/etc/passwd" ]; then
    echo "Arquivo existe!"
elif [ -d "/tmp" ]; then
    echo "Diretório existe"
else
    echo "Não encontrado"
fi

# Comparações numéricas:
# -eq -ne -gt -lt -ge -le
```

for / while **LOOPS**

```
for f in /var/log/*.log; do
    echo "Processando: $f"
    wc -l "$f"
done

CONT=1
while [ $CONT -le 5 ]; do
    echo "Contagem: $CONT"
    CONT=$((CONT + 1))
done
```

Script Prático: Backup

EXEMPLO REAL

```
#!/bin/bash

# backup.sh - Backup automatizado
ORIGEM=${1:-"/home"}
DESTINO=${2:-"/backup"}
DATA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

log() { echo "[$(date '+%H:%M:%S')] $1"; }

[ ! -d "$DESTINO" ] && mkdir -p "$DESTINO"

log "Iniciando backup de $ORIGEM"
tar -czvf "${DESTINO}/backup_${DATA}.tar.gz" "$ORIGEM"

if [ $? -eq 0 ]; then
    log "✅ Backup concluído!"
else
    log "❌ Falha no backup!"
    exit 1
fi

# Remove backups > 7 dias
find "$DESTINO" -name "backup_*.tar.gz" -mtime +7 -delete
```

 Linux — Módulo 04

Avançado: Redes, Serviços e Pacotes

Configuração de rede, gerenciamento de serviços com systemd, SSH e gerenciamento de pacotes.

1. Rede e Diagnóstico

ip addr / ip route REDE

```
ip addr show          # interfaces e IPs
ip route show         # tabela de rotas
ip link set eth0 up   # ativa interface
```

ping / traceroute DIAGNÓSTICO

```
ping -c 4 google.com
traceroute google.com
# ttl, latência, saltos
```

ss / netstat CONEXÕES

```
ss -tuln              # portas em escuta
ss -tunap             # com PID do processo
ss -tuln | grep :80   # quem usa porta 80
```

curl HTTP

```
curl https://api.github.com
curl -I https://google.com # headers
curl -X POST -d "data" url
curl -H "Auth: Bearer TOKEN" url
```

nslookup / dig DNS

```
nslookup google.com
dig google.com +short
dig google.com MX      # registros email
```

ufw (Firewall) SEGURANÇA

```
sudo ufw enable
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw status
```

2. Serviços (systemd)

systemctl ESSENCIAL

```
sudo systemctl status nginx      # status detalhado
sudo systemctl start nginx       # inicia
sudo systemctl stop nginx        # para
sudo systemctl restart nginx     # reinicia
sudo systemctl reload nginx      # recarrega config
sudo systemctl enable nginx      # inicia no boot
sudo systemctl enable --now nginx # habilita E inicia

# Logs do serviço
sudo journalctl -u nginx -f      # tempo real
sudo journalctl -u nginx --since "1 hour ago"
```

3. SSH e Transferência

ssh REMOTO

```
ssh usuario@192.168.1.100
ssh -p 2222 user@servidor.com
ssh -i ~/.ssh/chave user@host
```

ssh-keygen CHAVES

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "email"
ssh-copy-id usuario@servidor
# Login sem senha!
```

scp / rsync TRANSFERÊNCIA

```
scp arquivo.txt user@srv:/home/
scp -r pasta/ user@srv:/opt/
rsync -avz pasta/ user@srv:/backup/
rsync -avz --delete origem/ destino/
```

Cron AGENDAMENTO

```
crontab -e    # editar
crontab -l    # listar
# min hora dia mês semana comando
30 2 * * * /scripts/backup.sh
*/5 * * * * /scripts/monitor.sh
0 8 * * 1-5 /scripts/relatorio.sh
```

4. Gerenciamento de Pacotes

APT (Debian/Ubuntu)

PACOTES

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install nginx
sudo apt remove nginx
sudo apt autoremove
apt search nginx
```

DNF/YUM (RHEL)

PACOTES

```
sudo dnf update
sudo dnf install nginx
sudo dnf remove nginx
sudo dnf search nginx
sudo dnf list installed
```

 Linux — Módulo 05

Profissional: Automação, Monitoramento e Troubleshooting

Ferramentas de performance, análise de logs, Docker, segurança e automação de nível profissional.

1. Monitoramento de Performance

vmstat / iostat PERFORMANCE

```
vmstat 2          # a cada 2s
iostat -x 2       # I/O detalhado
# %util > 80% = gargalo de disco
```

lsof DIAGNÓSTICO

```
lsof -i :80       # quem usa porta 80
lsof -u joao      # arquivos do user
lsof -p 1234      # arquivos do PID
```

tcpdump REDE

```
sudo tcpdump -i eth0 port 80
sudo tcpdump -i any -c 100
sudo tcpdump -w captura.pcap
```

dmesg KERNEL

```
dmesg -T | grep -i error
dmesg -w # tempo real
```

2. Troubleshooting — Checklists

Servidor não responde

1. `ip link show` — interface UP?
2. `ping gateway` — conectividade local?
3. `nslookup` — DNS funciona?
4. `ip route show` — rotas OK?
5. `ufw status` — firewall bloqueando?
6. `ss -tuln` — serviço escutando?

Servidor lento

1. `uptime` — load average
2. `top` — CPU/memória
3. `iostat -x 2` — disco
4. `free -h` — swap em uso?
5. `ps aux --sort=-%cpu | head`
6. `iotop` — I/O por processo

Disco cheio

1. `df -h` — uso geral
2. `du -sh /* | sort -rh | head`
3. `find / -size +100M`
4. `du -sh /var/log/*`
5. `sudo apt clean`
6. `df -i` — inodes

3. Docker Essencial

Docker CONTAINERS

```
# Imagens e Containers
docker pull nginx
docker run -d --name web -p 8080:80 nginx

docker ps                # containers rodando
docker ps -a             # todos
docker exec -it web bash  # shell dentro do container
docker logs -f web        # logs em tempo real
docker stop web && docker rm web

# Docker Compose
docker compose up -d      # inicia serviços
docker compose down       # para tudo
docker compose logs -f    # logs

# Limpeza
docker system prune -a    # remove tudo não usado
```

4. Segurança do Servidor

SSH Hardening SEGURANÇA

```
# /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
Port 2222
MaxAuthTries 3
AllowUsers deploy admin
```

Fail2ban **PROTEÇÃO**

```
sudo apt install fail2ban
sudo systemctl enable --now fail2ban
sudo fail2ban-client status sshd
# Bane IPs após 3 tentativas
```

Auditoria **SEGURANÇA**

```
find / -perm -4000 -type f # SUID
find / -perm -777 -type f # 777 (inseguro)
last -10                  # últimos logins
lastb -10                 # logins falhados
```

tmux **PRODUTIVIDADE**

```
tmux new -s deploy      # nova sessão
tmux ls                  # lista sessões
tmux attach -t deploy   # reconecta
# Ctrl+B, D = desconecta
# Ctrl+B, % = divide vertical
```

5. Comandos Mais Cobrados em Entrevistas

Categoria	Comandos
Navegação	cd, ls, pwd, find, locate
Arquivos	cp, mv, rm, mkdir, touch, tar
Texto	cat, grep, sed, awk, cut, sort, uniq
Permissões	chmod, chown, chgrp
Processos	ps, top, kill, systemctl, journalctl
Rede	ip, ss, ping, curl, nmap, tcpdump
SSH	ssh, scp, rsync, ssh-keygen
Docker	docker run, ps, exec, compose
Disco	df, du, mount, lsblk
Scripting	bash, if, for, while, funções